

Introduction : La Gamme de Production comme Pilier du Système d'Information

Définition : Qu'est-ce qu'une gamme de production ?

La gamme de production constitue le document central et structurant de tout système d'information industriel. Elle est la traduction concrète du savoir-faire de l'entreprise en instructions opérationnelles. Formellement, elle se définit comme la **suite logique et ordonnée des phases, sous-phases et opérations** nécessaires à la transformation d'une matière première en un produit fini conforme aux spécifications.

Au sein de cette structure, on distingue :

- **La Phase** : un ensemble de travaux réalisés sur un même poste de travail (machine, îlot d'assemblage).
- **La Sous-phase** : une séquence d'opérations effectuées sans modification du positionnement de la pièce.
- **L'Opération** : le plus petit élément de la gamme, correspondant à une action technique unique (ex : un passage d'outil, une insertion).

Rôle central : Le lien entre Conception, Industrialisation et Production

La gamme n'est pas un document isolé ; elle est l'articulation fondamentale du triptyque CAO (Conception) – GPAO/ERP (Industrialisation/Gestion) – FAO (Exécution). Son rôle est stratégique car elle **impacte directement les trois leviers de performance de l'entreprise** :

Impact de la gamme

- Coûts** : Elle définit les ressources consommées (matières, outillage, main-d'œuvre, temps machine). Une gamme optimisée est le premier facteur de maîtrise des coûts de revient.
- Délais** : Le séquençage des opérations, le calcul des temps unitaires et des temps de préparation conditionnent directement les délais de fabrication et la réactivité face à la demande.
- Qualité** : Elle intègre les procédures de contrôle, les conditions de coupe, les modes opératoires qui garantissent la conformité et la reproductibilité du produit.

Le défi multi-classe : Pourquoi une approche unique ne fonctionne pas ?

Si la gamme est un concept universel, sa logique de construction et de gestion diffère radicalement selon le contexte de production. Face à la diversité des marchés (grande série, moyenne série, unitaire), une approche unique et rigide est vouée à l'échec. Le système d'information doit s'adapter à ces trois classes de problématiques :

Classe A Produits standards, grande série : L'optimisation du flux

- *Objectif* : Maximiser la productivité et réduire les temps de cycle.
- *Logique* : Standardisation, répétitivité, recherche du temps de cycle minimal. Les gammes sont figées et très détaillées. L'enjeu est l'équilibrage des lignes et l'ordonnancement pour un flux continu (ex : industrie automobile, électroménager).

Classe B Produits à variantes, moyenne série : La modularité

- *Objectif* : Offrir de la diversité tout en maîtrisant la complexité industrielle.
- *Logique* : Conception modulaire. Les gammes doivent gérer les options et les variantes de produits. L'approche est celle de la **nomenclature générique** et des **gammes de remplacement**. L'enjeu est de trouver l'équilibre entre standardisation (des sous-ensembles) et personnalisation (des options).

Classe C Produits spécifiques, petite série / unitaire : La flexibilité

- *Objectif* : Répondre à une demande unique et personnalisée dans des délais contraints.
- *Logique* : Approche par projet. Les gammes sont créées *ad-hoc* ou par adaptation d'un existant. L'enjeu n'est plus l'optimisation marginale du temps de cycle, mais la **capacité à fiabiliser un processus inédit**, à gérer les risques techniques et à garantir une qualité irréprochable dès la première pièce (ex : aéronautique, outillage lourd).

En conclusion, définir une gamme, c'est choisir une stratégie industrielle. Le système d'information qui la porte doit donc être capable d'incarner ces trois logiques : de l'optimisation continue des flux à la gestion flexible de projets uniques, en passant par la configuration modulaire de produits complexes. C'est à cette condition qu'il peut véritablement être considéré comme un pilier stratégique et non comme un simple outil de saisie.

Partie 1 : Prérequis et Fondamentaux

Ce qu'il faut savoir avant de définir une gamme

Avant toute définition de gamme, une analyse rigoureuse du produit et de son environnement de fabrication est indispensable. Cette partie pose les fondements nécessaires à la construction d'une gamme cohérente et performante.

Analyse du Produit (Le "Quoi")

Décomposition fonctionnelle

La décomposition fonctionnelle consiste à analyser le produit non pas comme un objet géométrique, mais comme un ensemble de **fonctions de service** qu'il doit remplir. Cette approche, fondamentale en ingénierie concourante, permet de :

- **Identifier les fonctions principales** : celles pour lesquelles le produit est conçu (ex : supporter une charge, transmettre un mouvement).
- **Caractériser les fonctions de contrainte** : celles liées à l'environnement (ex : résistance à la corrosion, encombrement).
- **Associer chaque fonction à des zones usinées** : cette mise en correspondance oriente les choix technologiques et les tolérances.

Méthodologie de décomposition

1. **Lister les fonctions** : "Le produit doit..."
2. **Hiérarchiser** : Fonctions principales / fonctions secondaires / contraintes
3. **Critères d'appréciation** : Niveau de performance attendu (ex : effort max, précision dimensionnelle)
4. **Traduction géométrique** : Quelles surfaces participent à quelle fonction ?

Construction de la Nomenclature (BOM)

La **Bill of Materials (BOM)** ou nomenclature est la structure arborescente qui décrit la composition du produit. Elle constitue le squelette de toute gestion de production.

1.2.1 Types de nomenclatures

Type de nomenclature	Caractéristiques
Nomenclature d'étude	Structure conceptuelle, souvent issue de la CAO, indépendante des contraintes de fabrication.
Nomenclature de production	Structure industrialisée, intégrant les contraintes de fabrication (sous-ensembles, gammes associées).
Nomenclature multi-niveaux	Représentation hiérarchique où chaque composant peut être lui-même décomposé.
Nomenclature mono-niveau	Vue "père-fils" immédiate, utilisée pour le calcul des besoins.
Nomenclature de planification	Regroupement d'articles en familles pour la planification agrégée (Plan Industriel et Commercial).

1.2.2 Principes de structuration

Représentation arborescente de la Brouette :

Niveau 1 **Brouette**
Niveau 2 : Structure + Support
Niveau 2 : Benne
Niveau 2 : Ensemble portant
Niveau 3 : Roue
Niveau 3 : Axe
Niveau 3 : Manchons
Niveau 3 : Boulons
Niveau 2 : Peinture

Classification des Articles (Acheté, Fabriqué, Générique, Spécifique)

La classification des articles est un préalable essentiel qui détermine leur mode de gestion et leur place dans la gamme.

Article Acheté Produit approvisionné chez un fournisseur externe. Il constitue généralement une feuille de la nomenclature et peut être soumis à des contrôles qualité à réception.

Article Fabriqué Sous-ensemble ou produit final réalisé dans l'entreprise (ou chez un sous-traitant). Il est associé à une gamme de fabrication spécifique.

Article Générique Article existant sous de multiples variantes. Sa configuration est définie au moment de la commande client. Exemple : une perceuse électrique déclinée en puissance et en couleur.

Article Spécifique Article réalisé selon des spécifications client uniques pour un projet donné. Il peut être dérivé d'un article standard ou générique. Sa gestion est généralement rattachée à un projet PCS (Projet Client Spécifique).

Conseils pratiques

- Un article "Fabriqué" nécessite toujours une gamme et une nomenclature.
- Un article "Acheté" peut être lié à une fiche fournisseur et un délai d'approvisionnement.
- La distinction entre "Générique" et "Spécifique" est cruciale pour le paramétrage du système : un article générique peut être configuré à la commande, un article spécifique est unique et rattaché à un projet.

Identification des données techniques par classe de produit

Chaque classe de produit impose des données techniques spécifiques à formaliser avant la construction de la gamme.

1.4.1 Produits de série (Classe A & B)

- **Données de base** : Matière, dimensions brutes et finies, poids.
- **Données de fabrication** : Temps unitaires standards, temps de préparation, cadences.
- **Données d'outillage** : Outils dédiés, porte-outils, conditions de coupe optimisées.
- **Données logistiques** : Taille de lot économique, stock de sécurité, seuil de réapprovisionnement.

1.4.2 Produits à la commande (Classe C - Projet)

- **Dossier technique projet** : Plan client, spécifications particulières, référentiel qualité.
- **Données de risques** : Identification des opérations critiques, analyse des modes de défaillance.
- **Traçabilité** : Numéro d'évolution, rattachement commande client, lots matière.
- **Phasage projet** : Jalons, dates clés, activités préalables (ex : contrôle métallurgique avant usinage).

Synthèse : Ce qu'il faut savoir

Avant de définir une gamme, le methodiste doit disposer :

1. De la **nomenclature** (structure du produit).
2. Du **classement** de chaque article (acheté/fabriqué/générique/spécifique).
3. Des **spécifications géométriques** et fonctionnelles.
4. Des **ressources disponibles** (machines, outillages, compétences).
5. Des **contraintes** (série, délais, coûts cibles, exigences qualité).

Analyse des Moyens de Production (Le "Avec Quoi")

L'analyse des moyens de production constitue le second pilier fondamental de la préparation de gamme. Elle répond à la question centrale : **quels sont les ressources et équipements disponibles pour réaliser la fabrication ?** Cette analyse conditionne à la fois la faisabilité technique et la performance économique des gammes.

Inventaire des Ressources (Machines, Postes de charge, Outillages)

2.1.1 Les Machines et Équipements de Production

L'inventaire des machines doit être exhaustif et documenté. Chaque machine est caractérisée par :

- **Identification** : Code machine, désignation, localisation
- **Caractéristiques techniques** :
 - Puissance moteur (kW) et couple disponible (Nm)
 - Plage de vitesses (min et max, tr/min)
 - Nombre d'axes (3, 4, 5 axes, axes positionnés ou continus)

- Course des axes (X, Y, Z)
- Capacité d'outillage (magasin, changeur automatique)
- Accessoires disponibles (têtes à renvoi d'angle, tables rotatives)
- **Temps de changement :**
 - Temps de changement d'outil unitaire
 - Temps de changement d'accessoire
 - Temps de changement d'orientation

Exemple : Fiche machine pour atelier d'usinage

Caractéristique	Valeur
Référence	Fraiseuse 3 axes + tête à renvoi d'angle
Puissance broche	100 kW
Vitesse max broche	1500 tr/min
Courses (X/Y/Z)	2000 / 1000 / 800 mm
Changeur d'outils	60 positions, temps unitaire 0,5 min
Tête à renvoi d'angle	Orientation 0-90-180-270°, temps changement 5 min

2.1.2 Les Postes de Charge

Le poste de charge est l'unité élémentaire de planification de la production. Il peut être :

- **Un centre de charge unique** : une machine spécifique
- **Un groupe de machines** : plusieurs machines aux caractéristiques similaires
- **Un poste manuel** : îlot d'assemblage ou de contrôle

Caractérisation d'un poste de charge

Code Poste Identifiant unique dans le système
Type Machine, cellule flexible, poste manuel
Capacité Nombre de personnes/machines affectées
Calendrier Jours ouvrés, équipes, pauses
Compétences Qualifications requises des opérateurs
Taux horaire Coût machine et main-d'œuvre associés

2.1.3 L'Outillage

L'outillage représente un actif stratégique souvent sous-estimé. Son inventaire doit inclure :

- **Outils coupants :**
 - Type : Fraise, foret, alésoir, taraud
 - Géométrie : Diamètre, longueur, rayon de bec, nombre de dents
 - Matériau : Carbure, HSS, Céramique
 - Données de coupe : Vitesse de coupe (V_c), avance à la dent (F_z)
 - Durée de vie : Temps d'usinage avant changement
 - Coût : Prix unitaire, coût par arête
- **Outillage de montage :**
 - Bridage, étaux, plaques magnétiques
 - Montages spécifiques par famille de produits

- Système de palettisation
- **Outils de contrôle :**
 - Palpeurs, capteurs
 - Instruments de mesure (pied à coulisse, micromètre, MMT)

Définition des Calendriers et des Capacités

La définition précise des calendriers et des capacités est essentielle pour la planification réaliste des ordres de fabrication.

2.2.1 Les Types de Calendriers

Type de calendrier	Usage
Calendrier société	Jours fériés, fermeture annuelle, week-ends
Calendrier poste de charge	Disponibilité spécifique d'un centre de charge
Calendrier machine	Maintenance préventive, indisponibilités techniques
Calendrier équipe	Roulement, horaires, pauses

2.2.2 Définition des Capacités

Capacité théorique Nombre d'heures disponibles sur la base d'un fonctionnement continu.

$$C_{théo} = N_{jours} \times N_{heures/jour} \times N_{postes} \times N_{machines}$$

Capacité pratique Capacité théorique diminuée des temps d'arrêts programmés (maintenance, changements de série, pauses).

$$C_{pratique} = C_{théo} - T_{arrêtsprogrammés}$$

Capacité utilisable Capacité pratique affectée d'un coefficient d'efficacité (rendement opérationnel).

$$C_{utilisable} = C_{pratique} \times \eta$$

Où η (efficacité) intègre les aléas, la fatigue, les temps de réglage non anticipés.

Bonnes pratiques

- **Définir des horizons de planification :** horizon figé (ordres confirmés) et horizon glissant (prévisions).
- **Paramétrer des seuils de capacité :** alerte lorsque le taux d'utilisation dépasse un seuil critique (ex : 85%).
- **Identifier les goulets d'étranglement :** ressources critiques dont la capacité limite le flux de production.

Établissement des Centres de Coût et des Taux Horaires

La maîtrise des coûts passe par une structure claire des centres de coût et des taux horaires associés.

2.3.1 Définition des Centres de Coût

Un centre de coût est une entité organisationnelle (machine, atelier, service) pour laquelle on collecte et analyse les charges. On distingue :

- **Centres de coût directs** : directement liés à la production (machines, postes d'assemblage)
- **Centres de coût indirects** : support à la production (maintenance, méthodes, qualité)
- **Centres de coût de structure** : administration, direction

2.3.2 Calcul du Taux Horaire Machine

Le taux horaire machine (ou **taux opératoire**) représente le coût d'utilisation d'un centre de charge par unité de temps.

Formule de calcul du taux horaire

$$THM = \frac{C_{fixes} + C_{variables} + C_{indirects}}{H_{facturables}}$$

Avec :

- C_{fixes} : Amortissement, locaux, assurances, entretien
- $C_{variables}$: Énergie, consommables, outillage
- $C_{indirects}$: Part des services supports
- $H_{facturables}$: Nombre d'heures facturables par an

2.3.3 Composantes du Taux Horaire

Composante	Description
Amortissement	Valeur de la machine répartie sur sa durée de vie
Maintenance	Coûts de maintenance préventive et curative
Énergie	Consommation électrique, pneumatique, fluides
Outillage	Coûts des outils de coupe, porte-outils, montages
Main-d'œuvre	Salaire et charges de l'opérateur affecté
Frais généraux	Encadrement, locaux, assurance, taxes

2.3.4 Taux horaire main-d'œuvre

Pour les postes manuels, le taux horaire est calculé à partir :

$$THMO = \frac{Salaire_{annuel} + Charges_{sociales} + Frais_{structure}}{Heures_{travaillées}}$$

Exemple : Taux horaire machine de fraisage 3 axes

Composante	Coût annuel (\$)
Amortissement (10 ans)	35 000
Maintenance	8 000
Énergie	5 000
Outillage	12 000
Frais généraux (30%)	18 000
Total coûts annuels	78 000
Heures facturables (1800 h/an)	
Taux horaire	43,33 \$/h

2.3.5 Intégration dans le calcul du coût de revient

Le taux horaire est utilisé pour valoriser les temps de fabrication dans le calcul du coût de revient :

$$Coût_{fabrication} = \sum_{opérations} (T_{usinage} \times THM) + \sum_{opérations} (T_{manuel} \times THMO) + Coût_{matières} + Coût_{outils}$$

Synthèse : Analyse des Moyens de Production

Pour une analyse exhaustive, le méthodiste doit constituer :

1. Un **inventaire des machines** avec leurs caractéristiques techniques et temps de changement
2. Une **description des postes de charge** et de leurs calendriers de disponibilité
3. Un **catalogue des outillages** avec leurs données technico-économiques
4. Une **grille des taux horaires** par centre de coût
5. Une **matrice des compétences** associant opérateurs et postes

Cette base de données structurée est le socle indispensable pour toute optimisation de gamme.

Analyse des Contraintes de Fabrication (Le "Comment")

L'analyse des contraintes de fabrication constitue le troisième pilier fondamental. Elle répond à la question : **comment réaliser la fabrication en respectant les spécifications du produit et les limites des moyens disponibles ?** Cette analyse conditionne la faisabilité, la qualité et la robustesse des gammes.

Identification des contraintes géométriques

Les contraintes géométriques sont directement issues du dessin de définition et du modèle CAO. Elles conditionnent l'accessibilité des outils, les stratégies d'usinage et le choix des montages.

3.1.1 Contraintes d'accessibilité

Contraintes d'accessibilité - Définitions

Accessibilité directe L'outil peut atteindre la surface sans interférence avec la pièce, le montage ou la machine.

Accessibilité indirecte Nécessité d'un outil de forme particulière (fraise longue, tête à renvoi d'angle) ou d'un repositionnement de la pièce.

Zone inaccessible Surface ne pouvant être usinée avec les moyens disponibles, nécessitant une adaptation du design ou un procédé alternatif.

Les paramètres géométriques clés à identifier pour chaque zone à usiner sont :

Paramètre	Impact sur la gamme
Rayon concave minimum	Conditionne le diamètre maximal de l'outil de finition ($R_{outil} \leq R_{concave}$).
Rayon outil maximal	Limite le diamètre d'outil pouvant pénétrer dans la cavité.
Longueur minimale d'outil	Définit la longueur nécessaire pour atteindre toute la zone sans collision.
Profondeur de cavité	Impacte le choix de l'outil (longueur, diamètre) et le nombre de passes axiales.
Épaisseur de matière à enlever	Détermine le nombre de passes radiales et la stratégie d'ébauche.
Variation d'engagement radial	Influence le risque de vibrations et la stabilité de coupe.

3.1.2 Contraintes dimensionnelles et tolérances

- **Tolérances dimensionnelles** : Impactent le choix entre ébauche, demi-finition, finition et super-finition.
- **Tolérances géométriques** :
 - Planéité, perpendicularité, coaxialité : imposent des stratégies d'usinage en un même posage.
 - Positionnement : peut nécessiter des opérations de contrôle intermédiaire.
- **État de surface** :
 - Ra (rugosité moyenne) : conditionne l'avance à la dent et la stratégie de finition.
 - Rz (hauteur de crêtes) : limite le ressaut maximal admissible entre passes.

Exemple : Tolérances et stratégies d'usinage

Tolérance / État de surface	Stratégie recommandée
$Ra \leq 0.8 \mu m$	Super-finition, outils à plaquettes wiper
$Ra \leq 1.6 \mu m$	Finition, avance réduite
$Ra \leq 3.2 \mu m$	Demi-finition
$Ra \geq 6.3 \mu m$	Ébauche uniquement

Identification des contraintes technologiques

Les contraintes technologiques proviennent de l'interaction entre le matériau usiné, l'outil et la machine.

3.2.1 Contraintes liées au matériau

Matériau usiné Alliage de titane, acier inoxydable, aluminium, etc. Chaque matériau possède ses propres caractéristiques d'usinabilité.

Force de coupe spécifique K_c Détermine l'effort de coupe et donc la puissance nécessaire.

Module d'Young E Impacte la flexion de l'outil et donc les risques de vibrations.

Conductivité thermique Influence l'évacuation de la chaleur et l'usure de l'outil.

Exemple : Usinage d'alliage de titane

- **Caractéristiques** : Haute résistance mécanique, faible conductivité thermique, forte affinité chimique avec les outils.
- **Conséquences** :
 - Vitesses de coupe réduites ($V_c \approx 30 - 60 \text{ m/min}$)
 - Avances à la dent modérées ($F_z \approx 0.05 - 0.15 \text{ mm/dent}$)
 - Outils en carbure avec revêtement spécifique
 - Utilisation intensive de lubrification
 - Durée de vie outil limitée

3.2.2 Contraintes liées à l'outil

- **Limites technologiques** :
 - Section de copeau maximale admissible A_{smax}
 - Profondeur de passe axiale maximale Ap_{max}
 - Engagement radial minimal Ae_{min} et maximal Ae_{max}
 - Avance à la dent minimale F_{zmin} et maximale F_{zmax}
 - Durée de vie outil T_{outil} (heures de coupe)
- **Contraintes de rupture** : Effort de coupe limite avant rupture de l'outil
- **Contraintes de flexion** : Flèche maximale admissible pour respecter les tolérances géométriques

3.2.3 Contraintes liées à la machine

- **Contraintes de puissance** :

$$P_{coupe} = \frac{V_c \times Ap \times Ae \times K_c}{60 \times 1000} \leq P_{broche}$$

- **Contraintes de couple** :

$$C_{coupe} = \frac{P_{coupe} \times 60}{2\pi \times N} \leq C_{broche}$$

- **Contraintes cinématiques** :

- Vitesse de broche N dans la plage $[N_{min}, N_{max}]$
- Vitesse d'avance V_f dans la plage de la machine

- **Contraintes d'encombrement** :

- Courses axes X, Y, Z suffisantes pour la pièce
- Espace magasin outil pour tous les outils de la gamme

Identification des contraintes de séquençement (antériorité)

Les contraintes de séquençement définissent l'ordre dans lequel les opérations doivent être réalisées pour garantir la faisabilité et la qualité.

3.3.1 Contraintes d'antériorité entre zones

Certaines zones doivent impérativement être usinées avant d'autres pour des raisons :

- **D'accessibilité** : Une zone peut masquer l'accès à une autre.

- **De tenue de pièce** : L'usinage préalable d'une zone peut fragiliser la pièce.
- **De référencement** : Une zone sert de référence pour le positionnement de la pièce.
- **D'état de contrainte** : L'usinage peut libérer des contraintes internes.

Formalisation des contraintes d'antériorité

Soit $Zone_i$ et $Zone_j$ deux zones à usiner.

$$Zone_i \prec Zone_j \text{ (Zone } i \text{ doit être usinée avant Zone } j)$$

L'ensemble $Ant_{Zone_i} = \{Zone_j \mid Zone_j \prec Zone_i\}$ représente les zones antérieures obligatoires.

Contrainte générale :

$$\forall Zone_i, \forall n \in \{1, \dots, Nb_{opm}\} \text{ tel que } Zone_{opm,n} = Zone_i,$$

$$\exists j \in \{1, \dots, n-1\} \text{ tel que } Zone_{opm,j} \in Ant_{Zone_i}$$

3.3.2 Contraintes d'antériorités entre opérations d'une même zone

Pour une même zone, l'ordre logique des opérations est imposé par le principe de progression de l'usinage :

Hiérarchie des opérations :

Ébauche $\rightarrow$ Reprise $\rightarrow$ Demi-finition $\rightarrow$ Finition $\rightarrow$ Super-finition

- **Ébauche** : Enlèvement de matière massif, tolérances larges.
- **Reprise** : Correction des défauts d'ébauche, préparation pour la demi-finition.
- **Demi-finition** : Approche des dimensions finales, préparation de l'état de surface.
- **Finition** : Atteinte des cotes et états de surface spécifiés.
- **Super-finition** : Opération de très haute précision (ex : rodage, polissage).

3.3.3 Contraintes de regroupement et d'optimisation

Regroupement par outil Opérations réalisables avec le même outil peuvent être regroupées pour réduire les changements d'outil.

Regroupement par orientation Opérations dans la même orientation peuvent être séquencées pour minimiser les changements d'axe.

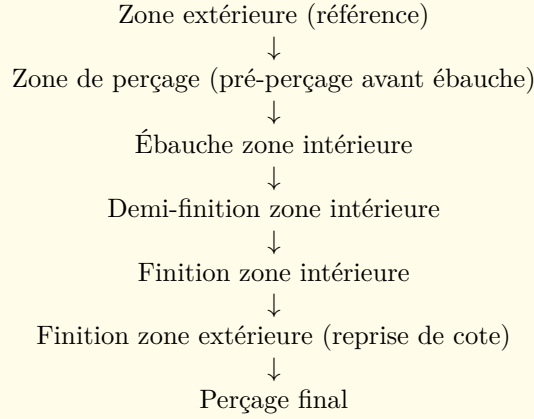
Regroupement par accessoire Opérations nécessitant le même accessoire peuvent être regroupées pour réduire les changements d'accessoire.

Contrainte de préparation Certaines opérations nécessitent une préparation spécifique (ex : contrôle de l'outil, réglage machine).

3.3.4 Contraintes liées à la qualité et au contrôle

- **Contrôle intermédiaire** : Après certaines opérations critiques, un contrôle peut être obligatoire avant la suite.
- **Traceabilité** : Les opérations doivent être enregistrées dans l'ordre pour garantir la traçabilité.
- **Points de comptage** : Opérations où la quantité achevée doit être déclarée explicitement pour le suivi des rebuts.

Exemple : Graphe d'antériorité pour une pièce de structure



Remarque : Les opérations de finition sont réalisées en dernier pour éviter toute déformation ultérieure.

3.3.5 Formalisation mathématique des contraintes de séquençement

Pour une gamme m composée de Nb_{opm} opérations $Op_{m,n}$:

— **Contrainte d'antériorité entre zones :**

$$\forall n \in \{1, \dots, Nb_{opm} - 1\}, \forall Zone \in Ant_{Zone_{opm,n}}, \exists j \in \{1, \dots, n - 1\} \text{ tel que } Zone_{opm,j} = Zone$$

— **Contrainte d'antériorité entre types d'opération pour une même zone :**

$$\forall n \in \{1, \dots, Nb_{opm} - 1\} \text{ avec } Zone_{opm,n} = Zone_i,$$

$$\exists j \in \{n, \dots, Nb_{opm}\} \text{ tel que } \begin{cases} Top_{m,n} = \text{Ébauche} \Rightarrow Top_{m,j} \in \{\text{Reprise, Demi-finition, Finition, Super-finition}\} \\ Top_{m,n} = \text{Reprise} \Rightarrow Top_{m,j} \in \{\text{Demi-finition, Finition, Super-finition}\} \\ Top_{m,n} = \text{Demi-finition} \Rightarrow Top_{m,j} \in \{\text{Finition, Super-finition}\} \\ Top_{m,n} = \text{Finition} \Rightarrow Top_{m,j} = \text{Super-finition} \end{cases}$$

— **Contrainte de continuité d'outil (optionnelle) :**

$$\exists n \text{ tel que } Outil_{m,n} = Outil_{m,n+1} \Rightarrow \text{Regroupement possible}$$

Synthèse : Analyse des Contraintes de Fabrication

Pour une analyse exhaustive des contraintes, le méthodiste doit identifier :

1. Les **contraintes géométriques** : accessibilité, rayons, longueurs d'outil, tolérances dimensionnelles et géométriques.
2. Les **contraintes technologiques** : matériau, limites outil, limites machine (puissance, couple, vitesses).
3. Les **contraintes de séquençement** : antériorités entre zones, hiérarchie des opérations, regroupements possibles.

Cette analyse structure le processus de décision et garantit que les gammes générées sont à la fois faisables et robustes.

Partie 2 : Méthodologie de Définition des Gammes par Classe

Introduction

La méthodologie de définition des gammes doit s'adapter à la nature du produit et au contexte de production. Les trois classes identifiées (A, B, C) répondent à des logiques distinctes : optimisation du flux pour la grande série, modularité pour la moyenne série, flexibilité pour l'unité. Cette partie détaille pour chaque classe les bonnes pratiques et les outils méthodologiques spécifiques.

Définition des Gammes pour la Classe A (Produits Standards, Grande Série)

Caractéristiques de la Classe A

- **Volume** : Grande série, production continue ou par vagues
- **Demande** : Stable, prévisible
- **Produits** : Standards, faible variabilité
- **Objectif principal** : Productivité maximale, coût unitaire minimal
- **Exemples** : Industrie automobile, électroménager, composants standard

Objectif : Maximiser la productivité et la répétabilité

L'objectif premier des gammes de Classe A est l'optimisation du couple **productivité / coût**. La répétabilité est la garantie de la performance.

4.1.1 Principes fondamentaux

- **Standardisation maximale** : Réduire la diversité des opérations, des outils et des réglages.
- **Élimination des temps morts** : Réduction des temps de changement, des manipulations, des attentes.
- **Stabilité du processus** : Processus capable et maîtrisé (indice $C_{pk} \geq 1.33$).
- **Répétabilité** : Des résultats identiques quelle que soit l'équipe ou l'opérateur.

Indicateurs clés pour la Classe A

Indicateur	Cible
Temps de cycle	Minimal
Taux d'utilisation machine	$\geq 85\%$
Taux de rendement synthétique (TRS)	$\geq 85\%$
Temps de changement de série (SMED)	≤ 10 min
Taux de défauts	≤ 100 ppm

Optimisation et figement de la Nomenclature

4.2.1 Nomenclature figée

Pour les produits de grande série, la nomenclature doit être **figée** et **gérée par révision**. Toute modification doit suivre un processus rigoureux de validation.

- **Nomenclature de production unique** : Une seule version active à un instant donné.
- **Gestion des révisions** : Historique des modifications tracé, date d'application.
- **Impact analyse** : Évaluation des conséquences sur les stocks, les en-cours, les coûts.

4.2.2 Optimisation de la nomenclature

Rationalisation des composants Réduire le nombre de références (standardisation).

Éclatement des nomenclatures Décomposer pour faciliter la planification et l'approvisionnement.

Nomenclature de planification Regrouper les articles en familles pour le Plan Industriel et Commercial (PIC).

Exemple : Optimisation par standardisation

Avant optimisation :

- 1500 références de vis
- 200 références de roulements
- 80 références de ressorts

Après optimisation :

- 150 références de vis (standardisation dimensionnelle)
- 50 références de roulements (familles identifiées)
- 20 références de ressorts (modularité)

Gain : réduction de 70% du nombre de références, simplification des achats et des stocks.

Standardisation des Gammes (Gamme unique et réutilisable)

4.3.1 Principe de la gamme standard

Pour la Classe A, on recherche une **gamme unique** par article, réutilisable et optimisée. La gamme doit être :

- **Séquentielle** : Opérations enchaînées sans embranchement.
- **Équilibrée** : Temps de cycle constant entre postes.
- **Documentée** : Instructions de travail détaillées, modes opératoires.
- **Paramétrée** : Conditions de coupe, temps unitaires, temps de préparation.

4.3.2 Construction de la gamme standard

1. **Décomposition en phases** : Regroupement par poste de travail.
2. **Identification des opérations élémentaires** : Séquence logique.
3. **Détermination des temps** : Chronométrage ou temps préétablis (MTM).
4. **Optimisation du cycle** : Suppression des temps masqués, équilibrage.
5. **Validation** : Lancement pilote, ajustements, figement.

4.3.3 Gamme de remplacement (alternative)

Pour garantir la continuité de production, une **gamme de remplacement** peut être définie. Elle est utilisée en cas :

- D'indisponibilité d'une machine critique
- De panne d'outillage spécifique
- De variation de charge (sous-traitance)

Optimisation des Flux (Lots, chevauchement, post-consommation)

4.4.1 Taille de lot économique

La détermination de la taille de lot économique est essentielle pour équilibrer les coûts de lancement et les coûts de stockage.

Formule de Wilson (lot économique)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 \times D \times C_{\text{lancement}}}{C_{\text{stockage}}}}$$

Avec :

- Q^* : Quantité économique par lot
- D : Demande annuelle
- $C_{\text{lancement}}$: Coût de lancement (préparation, réglage)
- C_{stockage} : Coût de possession du stock (% de la valeur)

4.4.2 Chevauchement des opérations

Pour réduire les temps de cycle totaux, on peut chevaucher les opérations lorsqu'elles sont réalisées sur des postes différents.

Principe du chevauchement

Soit Q la taille du lot, T_{op1} et T_{op2} les temps unitaires, et T_{tr} le temps de transfert entre postes. Temps total sans chevauchement :

$$T_{\text{total}} = Q \times (T_{\text{op1}} + T_{\text{op2}})$$

Temps total avec chevauchement (transfert par lots de q pièces) :

$$T_{\text{total}} = Q \times T_{\text{op1}} + \frac{Q}{q} \times T_{\text{tr}} + q \times T_{\text{op2}}$$

4.4.3 Post-consommation

La post-consommation est une méthode de gestion des matières où la sortie de stock est déclenchée par la déclaration d'achèvement de l'opération.

Avantages :

- Simplification des transactions (pas de sortie manuelle)

- Réduction des erreurs de saisie
- Meilleure traçabilité des consommations réelles

Conditions :

- Processus stabilisé (consommations prévisibles)
- Stock de sécurité adapté
- Contrôle qualité à la réception

Mise en œuvre de la post-consommation

1. **Configuration** : Dans la fiche article, activer l'option "Post-consommer matières".
2. **Déclaration d'achèvement** : La sortie matière est automatique lors de la déclaration de fin d'opération.
3. **Contrôle** : Comparaison entre consommations estimées et réelles pour détection des écarts.

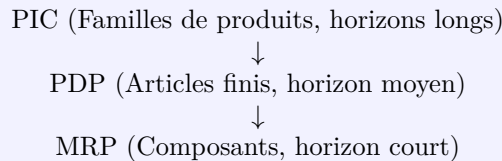
Remarque : La post-consommation est particulièrement adaptée aux articles de série où la variabilité est faible.

Intégration au Programme Directeur (PDP)

4.5.1 Rôle du Programme Directeur de Production

Le Programme Directeur de Production (PDP) est l'outil de pilotage de la production pour les articles de Classe A. Il traduit le Plan Industriel et Commercial (PIC) en un plan de production détaillé.

Articulation PIC - PDP - MRP



4.5.2 Élaboration du PDP pour la Classe A

1. **Collecte de la demande :**

- Prévisions de vente
- Commandes fermes clients
- Stock de sécurité

2. **Calcul du PDP :**

$$PDP_t = D_t + SS_t - S_{t-1} - E_t$$

Où :

- PDP_t : Programme directeur à la période t
- D_t : Demande (prévisions + commandes)
- SS_t : Stock de sécurité
- S_{t-1} : Stock disponible en fin de période précédente
- E_t : En-cours de fabrication

3. **Vérification de la capacité :**

- Confrontation PDP ↔ capacité disponible
- Lissage des charges si dépassement
- Validation du PDP

4. Lancement en fabrication :

- Transformation du PDP en ordres de fabrication
- Planification des besoins matières (MRP)
- Lancement des ordres selon les délais d'obtention

4.5.3 Horizons et bornes de planification

Pour garantir la stabilité de la production, des horizons de planification sont définis :

Horizon	Description
Horizon figé	Période pendant laquelle le PDP ne peut être modifié. Ordres lancés, matières réservées.
Horizon de réservation	Période où les modifications sont possibles mais limitées. Besoins matières réservés.
Horizon de planification	Période de prévision où les ordres peuvent être replanifiés librement.

Synthèse : Définition des Gammes pour la Classe A

Points clés à retenir :

1. **Nomenclature figée** et gérée par révision.
2. **Gamme unique standardisée** optimisée pour la productivité.
3. **Post-consommation** pour simplifier la gestion des matières.
4. **PDP structuré** avec horizons figés pour garantir la stabilité.
5. **Indicateurs de performance** : TRS, temps de cycle, taux de défauts.

L'objectif final est d'atteindre un processus stable, répétable et performant, où la variabilité est maîtrisée et les temps morts éliminés.

4.5.4 Exemple de gamme Classe A : Usinage d'un carter moteur

Gamme simplifiée - Carter moteur (grande série)				
Phase	Poste	Opération	Temps unitaire	Temps préparation
10	Centre d'usinage 1	Ébauche face A	2 min	30 min
20	Centre d'usinage 1	Ébauche face B	2 min	-
30	Centre d'usinage 2	Perçage (6 trous)	1.5 min	15 min
40	Centre d'usinage 2	Taraudage (6 trous)	1.5 min	-
50	Contrôle	Contrôle dimensionnel	3 min	10 min
60	Lavage	Nettoyage	2 min	5 min
Temps unitaire total			12 min	60 min
<i>Lot économique : 500 pièces</i> <i>Temps de cycle : 12 min/pièce, cadence : 40 pièces/heure</i>				

Définition des Gammes pour la Classe B (Produits à Variantes, Moyenne Série)

Caractéristiques de la Classe B

- **Volume** : Moyenne série, production par lots renouvelables
- **Demande** : Variable, avec des pics et des creux
- **Produits** : Familles de produits avec options et variantes
- **Objectif** : Concilier standardisation et personnalisation
- **Exemples** : Industrie automobile (options), outillage, machines spéciales

Objectif : Concilier standardisation et personnalisation

La Classe B se situe au cœur du paradoxe industriel : offrir une large gamme de produits personnalisés tout en maintenant des coûts de production proches de ceux de la grande série.

5.1.1 Les défis de la Classe B

- **Diversité croissante** : Multiplication des références et des combinaisons possibles
- **Complexité de la planification** : Anticipation des besoins pour chaque variante
- **Gestion des stocks** : Équilibre entre disponibilité et niveau de stock
- **Maîtrise des temps de changement** : Réduction des temps de réglage entre variantes

5.1.2 Principes fondamentaux

Principes de la Classe B

1. **Modularité** : Conception par modules standardisés combinables
2. **Late Differentiation** : Report de la personnalisation au plus tard dans le processus
3. **Production en flux tiré** : Fabrication déclenchée par la commande client
4. **Gestion des options** : Anticipation des combinaisons fréquentes

Construction d'une Nomenclature Générique et Modulaire

5.2.1 Principe de la nomenclature générique

La nomenclature générique est une structure arborescente qui représente l'ensemble des composants possibles pour une famille de produits, avec des relations conditionnelles entre eux.

Article Générique : Automobile

- Niveau 1 **Automobile (Générique)**
 - Niveau 2 : Moteur (Générique)
 - Niveau 3 : Moteur essence 1.6L
 - Niveau 3 : Moteur essence 2.0L
 - Niveau 3 : Moteur diesel 1.6L
 - Niveau 2 : Transmission (Générique)
 - Niveau 3 : Boîte manuelle 5 vitesses
 - Niveau 3 : Boîte automatique 6 vitesses
 - Niveau 2 : Peinture (Générique)
 - Niveau 3 : Peinture blanche
 - Niveau 3 : Peinture noire
 - Niveau 3 : Peinture métallisée

5.2.2 Modularité et standardisation

Module Ensemble fonctionnel cohérent, interchangeable avec d'autres modules.

Interface standardisée Points de connexion entre modules, définis et figés.

Options Choix proposés au client dans le cadre de la configuration.

Variantes Combinaisons d'options formant un produit fini.

5.2.3 Règles de composition

Les règles de composition définissent les combinaisons possibles et impossibles :

- **Inclusion** : Une option peut nécessiter la présence d'une autre option
- **Exclusion** : Certaines options sont incompatibles entre elles
- **Quantité** : Une option peut avoir un nombre variable d'occurrences

Exemple de règles de composition

- Si "Toit ouvrant" alors "Peinture métallisée" (inclusion)
- "Moteur diesel" ET "Boîte automatique" incompatibles (exclusion)
- "Kit main courante" = 2 unités (quantité fixe)

Définition d'une Gamme Générique avec opérations conditionnelles

5.3.1 Principe de la gamme générique

La gamme générique décrit l'ensemble des opérations possibles pour fabriquer une famille de produits. Certaines opérations sont conditionnées par le choix de certaines options.

5.3.2 Structure d'une gamme générique

5.3.3 Types d'opérations conditionnelles

Opération obligatoire Exécutée pour toutes les variantes.

Phase	Poste	Opération	Condition
10	Carrosserie	Soudage caisse	Toujours
20	Peinture	Application primaire	Toujours
30	Peinture	Peinture de base	Option "Couleur"
31	Peinture	Peinture métallisée	Option "Peinture métallisée"
40	Montage	Montage moteur	Toujours
41	Montage	Montage turbo	Option "Moteur turbo"
50	Montage	Montage toit ouvrant	Option "Toit ouvrant"
60	Contrôle	Test électronique	Toujours
61	Contrôle	Test spécifique	Option "Pack Premium"

Opération optionnelle Exécutée seulement si une option spécifique est sélectionnée.

Opération alternative Une opération parmi plusieurs est exécutée selon l'option choisie.

Opération séquentielle L'opération est exécutée pour chaque occurrence d'un composant (ex : 4 roues).

Lien avec le Configurateur de Produits

5.4.1 Rôle du configurateur

Le configurateur de produits est l'outil qui permet de passer d'un article générique à une variante spécifique, en fonction des choix du client.

Processus de configuration

Commande client → Sélection des options → Configuration → Variante produit

Le configurateur génère :

- La nomenclature spécifique
- La gamme spécifique (sélection des opérations conditionnelles)
- La structure de prix
- Les documents techniques personnalisés

5.4.2 Paramètres de configuration

- **Caractéristiques** : Attributs configurables (couleur, puissance, finition)
- **Options** : Valeurs possibles pour chaque caractéristique
- **Contraintes** : Règles de cohérence entre options
- **Relations avec la gamme** : Correspondance option → opération

5.4.3 Intégration dans l'ERP

FLB (Final Line Build) : Système de commande pour les articles d'assemblage configurés.

Variante de produit : Instance configurée stockée dans le système.

Ordre d'assemblage : Généré à partir de la variante pour la production.

Post-consommation : Consommation des composants déclenchée par l'achèvement.

Mise en place du Séquencement de Ligne Mixte

5.5.1 Principe du flux mixte

Le séquencement de ligne mixte consiste à organiser la production sur une même ligne d'assemblage de variantes différentes, en optimisant l'ordre de passage pour minimiser les temps de changement.

Objectifs du séquencement mixte

- Minimiser les temps de changement d'outils et d'accessoires
- Lisser la charge sur les postes de travail
- Respecter les dates de livraison
- Gérer les contraintes de capacité
- Maintenir un flux régulier

5.5.2 Règles de séquencement

Règles d'assortiment Proportion de chaque variante dans le séquencement.

- Restriction de capacité : nombre maximum d'une variante par fenêtre
- Proportionnel : respect d'un ratio entre variantes

Règles de positionnement Organisation relative des variantes.

- Mise en cluster : regrouper les variantes avec mêmes caractéristiques
- Blocage : empêcher certaines successions de variantes
- Priorité : ordre de traitement selon des critères (date de livraison, client)

5.5.3 Exemple de séquencement

Exemple : Séquencement d'une ligne d'assemblage automobile

Note : Les positions 3 et 4 (changement moteur) nécessitent un réglage, mais la couleur identique réduit le temps de changement de peinture.

5.5.4 Outils de gestion du séquencement

- **Simulation et création de séquences** : Génération automatique de la séquence optimale
- **Réorganisation des lignes** : Réassortiment des ordres selon les règles
- **Tableau de bord** : Visualisation de l'utilisation des lignes
- **Indicateurs de performance** : Taux d'utilisation, nombre de changements, temps d'arrêt

5.5.5 Gestion des tampons et des segments

Tampon Zone de stockage entre segments de ligne permettant de réordonnancer.

Segment de ligne Ensemble de postes consécutifs entre deux tampons.

Emplacement de mémoire vive Capacité du tampon à stocker des produits en attente.

Indicateur	Cible
Taux de personnalisation	Variable selon marché
Délai de configuration	1 à 5 minutes
Temps de changement entre variantes	1 à 5 minutes
Taux de service	98%
Niveau de modularité	70% de composants communs

Indicateurs de performance pour la Classe B

Synthèse : Classe B

1. **Nomenclature générique** : Structure modulaire avec règles de composition
2. **Gamme générique** : Opérations conditionnelles liées aux options
3. **Configurateur** : Interface entre commande client et production
4. **Séquencement mixte** : Organisation optimale de la production multi-variantes
5. **Objectif** : Mass Customization - production de masse personnalisée

L'enjeu de la Classe B est de proposer une large variété de produits tout en maîtrisant la complexité industrielle et les coûts de production.

Définition des Gammes pour la Classe C (Produits Spécifiques, Petite Série / Unitaire)

Caractéristiques de la Classe C

- **Volume** : Petite série, production unitaire
- **Demande** : Unique, non récurrente
- **Produits** : Spécifiques, conçus pour un client ou un projet
- **Objectif** : Assurer la faisabilité et maîtriser les risques
- **Exemples** : Aéronautique (pièces de structure), outillage lourd, machines spéciales, prototypes

Objectif : Assurer la faisabilité et contrôler les risques projet

La Classe C se caractérise par une production unitaire ou en très petite série, où chaque pièce est unique et souvent complexe. L'objectif n'est plus l'optimisation marginale du temps de cycle, mais la garantie de faisabilité et la maîtrise des risques.

6.1.1 Les spécificités de la Classe C

- **Produit unique** : Chaque commande est un projet avec ses propres spécifications
- **Matériaux complexes** : Alliages réfractaires (titane, inconel), composites
- **Géométries complexes** : Formes aérodynamiques, tolérances serrées
- **Coût unitaire élevé** : Valeur ajoutée importante, réduction des risques de rebut
- **Délais contraints** : Calendrier de livraison souvent fixé contractuellement
- **Traçabilité renforcée** : Exigences qualité et certification

6.1.2 Principes fondamentaux

Principes de la Classe C

1. **Approche projet** : Organisation par projet avec chef de projet dédié
2. **Ingénierie concourante** : Collaboration étroite conception / méthodes / production
3. **Gestion des risques** : Identification, quantification et mitigation des risques
4. **Traçabilité totale** : Suivi complet de la matière, des opérations et des contrôles
5. **Flexibilité** : Capacité d'adaptation face aux aléas et modifications

Création d'une structure par Projet (PCS) pour chaque commande

6.2.1 Principe du Projet Client Spécifique (PCS)

Le PCS est une structure de gestion qui permet de regrouper l'ensemble des données et des activités liées à une commande client spécifique.

Structure d'un projet PCS

Projet Principal

Sous-projet 1 : Conception

Activité 1.1 : Étude de définition

Activité 1.2 : Validation CAO

Sous-projet 2 : Méthodes

Activité 2.1 : Définition des gammes

Activité 2.2 : Choix des outils

Sous-projet 3 : Fabrication

Activité 3.1 : Approvisionnement matières

Activité 3.2 : Usinage ébauche

Activité 3.3 : Contrôle intermédiaire

Activité 3.4 : Usinage finition

Sous-projet 4 : Contrôle

Activité 4.1 : Contrôle dimensionnel

Activité 4.2 : Contrôle métallurgique

Activité 4.3 : Établissement certificat

6.2.2 Création de la structure projet

1. **Réception de la commande client** : Spécifications techniques, quantités, délais
2. **Génération de la structure projet** : Création du projet principal et des sous-projets
3. **Rattachement des articles** : Les articles spécifiques sont liés au projet
4. **Définition du phasage** : Activités, jalons, relations entre activités
5. **Planification réseau** : Calcul des dates au plus tôt et au plus tard

6.2.3 Types de projets PCS

6.2.4 Articles spécifiques et articles standard à la commande

Article spécifique Créé spécifiquement pour un projet, avec sa propre nomenclature et gamme.

Type	Description
Projet principal	Regroupe plusieurs sous-projets, pilotage global
Sous-projet	Fait partie d'un projet principal, activités détaillées
Projet unique	Projet indépendant non subdivisé
Budget	Utilisé pour la planification sans exécution

Article standard à la commande (STO) Article standard dont la fabrication est déclenchée par commande, sans création de nouvelle référence.

Élaboration d'une Gamme de Fabrication sur Mesure (spécifique)

6.3.1 Principe de la gamme spécifique

La gamme spécifique est élaborée pour un projet particulier, en adaptant des gammes standards existantes ou en créant de toutes pièces des opérations.

6.3.2 Démarche d'élaboration

1. **Analyse géométrique** : Identification des zones à usiner, des surfaces fonctionnelles
2. **Définition des posages** : Choix des orientations et des montages
3. **Sélection des outils** : Choix des outils de coupe adaptés aux matériaux et géométries
4. **Détermination des conditions de coupe** : Calcul ou adaptation selon retour d'expérience
5. **Définition du séquençement** : Ordre des opérations respectant les antériorités
6. **Identification des contrôles** : Points de contrôle dimensionnel et métallurgique
7. **Évaluation des risques** : Identification des opérations critiques

6.3.3 Structure d'une gamme spécifique

Exemple : Gamme spécifique pour pièce aéronautique

Phase	Opération	Poste	Outil	Temps estimé	Risque
10	Contrôle matière	Contrôle	–	2 h	Faible
20	Tracage	Méthodes	–	4 h	Faible
30	Ébauche face A	Fraiseuse	Fraise ø80	12 h	Moyen
40	Ébauche face B	Fraiseuse	Fraise ø80	10 h	Moyen
50	Contrôle intermédiaire	Contrôle	MMT	3 h	Faible
60	Demi-finition	Fraiseuse	Fraise ø50	8 h	Élevé
70	Finition	Fraiseuse	Fraise ø32	6 h	Élevé
80	Perçage	Perceuse	Foret ø10	2 h	Faible
90	Contrôle final	Contrôle	MMT	4 h	Faible
100	Livraison	Expédition	–	1 h	Faible

Intégration de la modélisation et de la quantification des Risques

6.4.1 Identification des risques en usinage

6.4.2 Modélisation du risque outil

La flexion de l'outil est un indicateur de risque majeur en usinage de précision.

Type de risque	Cause possible
Rupture d'outil	Conditions de coupe excessives, hétérogénéité matière
Usure excessive	Durée de vie dépassée, lubrification insuffisante
Vibrations	Engagement radial mal maîtrisé, rigidité insuffisante
Défaut géométrique	Flexion de l'outil, mauvais positionnement
Non-conformité matière	Défaut de forge, inclusion, traitement inadapté
Délai dépassé	Aléas de production, rupture d'outil, panne machine

Calcul de la flexion de l'outil

$$f_{n,m} = \frac{1280}{\pi^2} \times \frac{K_c}{E} \times F_{z_{n,m}} \times Z_{n,m} \times Ap_{n,m} \times Ae_{n,m} \times \frac{L_{n,m}^3}{D_{n,m}^3}$$

Avec :

- f : Flèche de l'outil (mm)
- K_c : Force de coupe spécifique du matériau
- E : Module d'Young de l'outil
- F_z : Avance à la dent (mm/dent)
- Z : Nombre de dents
- Ap : Profondeur de passe axiale (mm)
- Ae : Engagement radial (mm)
- L : Longueur de l'outil (mm)
- D : Diamètre de l'outil (mm)

6.4.3 Indice de risque par opération

$$IR_{op} = \frac{F_z \times Z \times Ap \times Ae \times \frac{L^3}{D^3}}{R_{seuil}}$$

6.4.4 Attitudes face au risque

La perception du risque varie selon le décideur. Quatre attitudes peuvent être modélisées :

6.4.5 Grille de criticité des risques

Seuils d'acceptabilité : Faible = acceptable, Modéré = sous surveillance, Élevé = plan de mitigation, Critique = non acceptable

Planification par Contraintes et gestion des goulots

6.5.1 Principe de la planification par contraintes

La planification par contraintes (ou *Theory of Constraints*) consiste à identifier le goulet d'étranglement du processus et à organiser la production autour de cette contrainte.

6.5.4 Planification réseau de projet

La planification réseau permet de modéliser les dépendances entre activités et de calculer les marges.

Exemple de planification réseau

Activité	Durée (j)	Début au plus tôt	Fin au plus tôt	Début au plus tard	Marge
A : Conception	5	0	5	0	0
B : Méthodes	3	5	8	7	2
C : Appro. matières	10	5	15	5	0
D : Usinage	8	15	23	15	0
E : Contrôle	2	23	25	23	0

Chemin critique : A - C - D - E (durée totale 25 jours)

6.5.5 Indicateurs de pilotage pour la Classe C

6.5.6 Gestion des modifications et des aléas

- **Suivi des modifications** : Gestion des évolutions de conception en cours de projet
- **Plan de continuité** : Alternatives en cas de panne ou d'indisponibilité
- **Revue de projet** : Points d'avancement réguliers avec les parties prenantes
- **Retour d'expérience** : Capitalisation des enseignements pour les projets futurs

Synthèse : Classe C

1. **Structure projet (PCS)** : Organisation par projet avec activités et jalons
2. **Gamme spécifique** : Adaptée à chaque pièce, avec opérations détaillées
3. **Gestion des risques** : Identification, modélisation et quantification des risques
4. **Planification par contraintes** : Pilotage par les goulets et le chemin critique
5. **Objectif** : Fiabiliser la production unitaire et maîtriser les risques projet

L'enjeu de la Classe C est de garantir la faisabilité et la qualité d'une production unique, avec une maîtrise totale des risques et des délais.

Partie 3 : Formalisation, Optimisation et Intégration ERP

Introduction

La formalisation des données de production est une étape critique pour assurer l'intégration cohérente entre les différents modules de l'ERP. Cette partie détaille la structuration des informations techniques et leur saisie dans le système, garantissant ainsi la fiabilité et la réutilisabilité des données.

Formalisation des Données pour l'ERP

Structuration des informations (Articles, Nomenclatures, Gammes, Ressources)

La structuration des données dans l'ERP repose sur une organisation hiérarchique et cohérente des informations techniques.

7.1.1 Données

Articles

Structure type d'une fiche article ERP

Champ	Description
Code article	Identifiant unique (ex : FLT-1000-A)
Désignation	Libellé descriptif (ex : Fraise torique diamètre 10)
Type d'article	Acheté / Fabriqué / Générique / Produit / Outil
Système de commande	SIC / Planifié / FLB / Manuel
Unité de stock	Pièce / Kg / Mètre
Poids	Poids unitaire
Géré par lot	Oui / Non
Sérialisé	Oui / Non
Méthode de valorisation	Coût standard / Prix de la série / FIFO

7.1.2 Données

Nomenclatures

Exemple : Nomenclature de production - Brouette

Article parent	Composant	Quantité
5*BROUETTE-001	SUPPORT-001	1
	BENNE-001	1
	ROU-001	1
	AXE-001	1
	PEINTURE-001	0,5 m ²

7.1.3 Données

Gammes

Exemple : Gamme d'usinage - Fraisage

Phase	Poste	Opération	Tps prép.	Tps unitaire	Outil
10	FRAISE-3AX	Ébauche face A	30 min	12 min	FRAISE-080
20	FRAISE-3AX	Ébauche face B	—	10 min	FRAISE-080
30	FRAISE-3AX	Finition	15 min	8 min	FRAISE-032
40	CONTROLE	Contrôle final	10 min	5 min	PALPEUR

Gestion des révisions et des modifications techniques (ECN)

7.2.1 Principe de la gestion des révisions

Les modifications techniques doivent être tracées et contrôlées pour garantir la cohérence des données et la traçabilité des évolutions.

Cycle de vie d'une révision

Créé → En validation → Approuvé → Actif → Remplacé → Archivé

7.2.2 Structure d'une révision

7.2.3 Processus de modification technique (ECN)

1. **Demande de modification** : Identification du besoin (non-conformité, amélioration)
2. **Analyse d'impact** : Évaluation des conséquences (stocks, en-cours, coûts)
3. **Création de la révision** : Saisie des nouvelles données dans l'ERP
4. **Validation** : Approbation par les responsables concernés
5. **Activation** : Mise en application à la date prévue
6. **Gestion des stocks** : Traitement des stocks résiduels de l'ancienne version

Exemple : Modification technique d'un outil

Élément	Information
Révision	002
Article	FRAISE-080
Modification	Changement du revêtement
Motif	Augmentation de la durée de vie (12h → 18h)
Date d'application	01/06/2024
Gestion des stocks	Écoulement de la révision 001 jusqu'au 31/05/2024

7.2.4 Gestion des modifications dans la nomenclature

- **Remplacement** : Un composant est remplacé par un autre
- **Ajout** : Un nouveau composant est introduit
- **Suppression** : Un composant est retiré
- **Modification de quantité** : La quantité d'un composant change
- **Date d'application** : Date à partir de laquelle la modification s'applique

Saisie des données dans les fiches ERP (exemples concrets)

7.3.1 Fiche Article : Fraise torique diamètre 10 mm

Exemple : Fiche article ERP - Fraise torique

Champ	Valeur
Code article	FR-TOR-010
Désignation	Fraise torique diamètre 10, rayon 2
Type d'article	Acheté
Système de commande	SIC
Unité de stock	Pièce
Poids	0,05 kg
Géré par lot	Non
Sérialisé	Non
Méthode de valorisation	Coût standard
Coût standard	85,00 €
Fournisseur privilégié	SANDVIK
Délai d'approvisionnement	5 jours
Stock de sécurité	10
Point de commande	25

7.3.2 Fiche Article : Carter moteur fabriqué

Exemple : Fiche article ERP - Carter moteur

Champ	Valeur
Code article	CARTER-M12
Désignation	Carter moteur M12
Type d'article	Fabriqué
Système de commande	Planifié
Unité de stock	Pièce
Poids	12,5 kg
Géré par lot	Oui
Sérialisé	Oui
Méthode de valorisation	Coût standard
Gamme par défaut	GAM-CARTER-M12
Délai de fabrication	3 jours

7.3.3 Fiche Nomenclature - Niveau 1

Exemple : Nomenclature - Carter moteur M12

Composant	Désignation	Quantité	Opération
BRUT-CARTER	Ébauche carter	1	10
JOINT-012	Joint d'étanchéité	1	50
ECROU-M8	Écrou M8	6	60
PEINTURE	Peinture haute température	0,2	70

7.3.4 Fiche Gamme - Carter moteur M12

Exemple : Gamme de fabrication - Carter moteur M12

Phase	Poste	Opération	Tps prép.	Tps unitaire
10	FRAISE-5AX	Ébauche carter	45 min	25 min
20	FRAISE-5AX	Perçage (6 trous)	15 min	8 min
30	FRAISE-5AX	Taraudage M8	10 min	6 min
40	CONTROLE	Contrôle dimensionnel	20 min	10 min
50	LAVAGE	Nettoyage	10 min	5 min
60	PEINTURE	Peinture	15 min	8 min
70	CONTRÔLE	Contrôle final	10 min	4 min

7.3.5 Fiche Poste de Charge

Exemple : Fiche poste de charge - FRAISE-5AX

Champ	Valeur
Code poste	FRAISE-5AX
Désignation	Centre d'usinage 5 axes
Type	Machine
Capacité	1 machine
Calendrier	3x8 (lundi au vendredi)
Taux horaire machine	95,00 €/h
Taux horaire main-d'œuvre	45,00 €/h
Puissance broche	100 kW
Vitesse max	1500 tr/min
Magasin outil	60 positions

7.3.6 Fiche Outil

Exemple : Fiche outil - Fraise torique

Champ	Valeur
Code outil	FR-TOR-010
Désignation	Fraise torique Ø10 R2
Type outil	Fraise torique
Diamètre	10 mm
Rayon de bec	2 mm
Longueur	80 mm
Nombre de dents	4
Nombre de plaquettes	4
Coût par arête	12,50 €
Durée de vie	120 min
Vitesse de coupe	120 m/min
Avance à la dent	0,12 mm/dent
Profondeur max	5 mm
Engagement radial max	8 mm

Recommandations pour la saisie ERP

- **Standardisation des codifications** : Utiliser des masques de saisie cohérents
- **Validation des données** : Vérifier la cohérence des données avant validation
- **Traçabilité** : Renseigner systématiquement l'auteur et la date de création
- **Révision** : Gérer les évolutions par révision, pas par écrasement
- **Documentation** : Joindre les documents techniques (plans, instructions)
- **Sécurité** : Gérer les droits d'accès par profil (méthodes, production, achats)

Synthèse : Formalisation des Données pour l'ERP

1. **Articles** : Fiche complète avec type, système de commande, données techniques
2. **Nomenclatures** : Structure arborescente avec quantités et opérations de rattachement
3. **Gammes** : Séquence des opérations avec temps de préparation et temps unitaires
4. **Ressources** : Postes de charge avec capacités, calendriers et taux horaires
5. **Révisions** : Gestion des modifications techniques avec cycle de validation

La qualité des données saisies dans l'ERP conditionne la fiabilité de la planification, le calcul des coûts et la traçabilité de la production.

Optimisation des Gammes

Définition des Indicateurs de Performance (Temps VA/NVA, coût outil, efficacité)

L'optimisation des gammes nécessite une définition précise des indicateurs de performance permettant de comparer objectivement différentes solutions.

8.1.1 Temps à Valeur Ajoutée (VA)

Le temps à Valeur Ajoutée correspond au temps pendant lequel la machine ou l'opérateur génère de la valeur sur la pièce.

Calcul du temps VA

$$T_{VA} = \sum_{n=1}^N T_{usage,n}$$

Avec :

- $T_{usage,n} = \frac{L_{trajet,n} \times N_{passe\ axiale} \times N_{passe\ radiale}}{V_{f,n}}$
- L_{trajet} : Longueur du trajet élémentaire
- V_f : Vitesse d'avance de l'outil

8.1.2 Temps à Non-Valeur Ajoutée (NVA)

Les temps NVA regroupent tous les temps pendant lesquels l'outil ne coupe pas.

8.1.3 Coût outil (coût carbure)

Le coût outil représente la part du coût de fabrication liée à l'usure et au remplacement des outils coupants.

Calcul du coût outil

$$C_{\text{outil}} = \sum_{n=1}^N \left[\frac{T_{\text{usinage},n}}{DDV_{\text{outil},n}} \right] \times N_{\text{plaquettes},n} \times C_{\text{arête},n}$$

Avec :

- DDV : Durée de vie de l'outil (min)
- $N_{\text{plaquettes}}$: Nombre de plaquettes de l'outil
- $C_{\text{arête}}$: Coût unitaire d'une plaquette

8.1.4 Efficacité

L'efficacité mesure la proportion de temps VA dans le temps total de fabrication.

Calcul de l'efficacité

$$\eta = \frac{T_{VA}}{T_{VA} + T_{\text{orientation}} + T_{\text{accessoire}} + T_{\text{outil}} + T_{\text{plaquette}}}$$

8.1.5 Indice de risque technique

L'indice de risque quantifie la probabilité de rupture d'outil ou de défaillance.

Calcul de l'indice de risque

$$IR_{\text{op}} = F_z \times Z \times Ap \times Ae \times \frac{L^3}{D^3}$$

$$IR_{\text{gamme}} = \begin{cases} \min_n(IR_{\text{op}}) & (\text{attitude optimiste}) \\ \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N IR_{\text{op}} & (\text{attitude neutre}) \\ \max_n(IR_{\text{op}}) & (\text{attitude pessimiste}) \\ -10 \log(S^2 + \bar{Y}^{-2}) & (\text{attitude robuste}) \end{cases}$$

Approche Algorithmique pour la Classe C (Algorithmes génétiques)

8.2.1 Principe de l'algorithme génétique

L'algorithme génétique est une métaheuristique inspirée de la théorie de l'évolution. Il permet d'explorer un grand nombre de solutions pour trouver la gamme optimale.

Analogies de l'algorithme génétique

Génétique	Application
Population	Ensemble de gammes
Chromosome	Une gamme
Gène	Une opération
Génération	Itération
Fitness	Performance de la gamme
Sélection	Conservation des meilleures gammes
Croisement	Combinaison de deux gammes
Mutation	Modification aléatoire d'une gamme

8.2.2 Structure de l'algorithme

1. Création de la population initiale

- Sélection aléatoire d'une gamme enveloppe par zone
- Séquencement zone par zone
- Mixage aléatoire pour 25% de la population

2. Évaluation des individus

- Calcul des indicateurs de performance (VA, NVA, coût outil, efficacité)
- Normalisation des valeurs
- Calcul du macro-indicateur par somme pondérée

3. Sélection

- Conservation des 10% meilleurs individus
- Sélection par tournoi (10% de la population)

4. Croisement

- Probabilité de croisement $P_c = 0,6$
- Échange de gammes enveloppes entre parents

5. Mutation

- Mutation de séquencement : inversion de deux opérations
- Mutation de zone : changement d'une gamme enveloppe
- Mutation d'outil : remplacement d'un outil par un compatible

6. Itération : Répétition jusqu'à 300 générations

8.2.3 Paramètres de l'algorithme

8.2.4 Exemple de résultats d'optimisation

Résultats pour une pièce aéronautique

Indicateur	Gamme initiale	Gamme optimisée	Gain
Temps VA	2650 min	1806 min	32%
Temps NVA	834 min	208 min	75%
Efficacité	76%	90%	+14%
Coût outil	7461 €	2568 €	66%
Indice risque pessimiste	13,4	6,6	51%

Approche par Simulation pour les Classes A et B

8.3.1 Principe de la simulation

Pour les classes A et B, l'optimisation repose sur la simulation de la production pour valider les performances des gammes.

8.3.2 Simulation de flux (Classe A)

Objectifs de la simulation de flux

- Valider l'équilibrage des lignes
- Identifier les goulets d'étranglement
- Optimiser les tailles de lots
- Évaluer les temps de cycle
- Calculer les taux d'utilisation

8.3.3 Équilibrage de ligne

L'équilibrage de ligne consiste à répartir la charge de travail entre les postes pour minimiser le temps de cycle.

Calcul du taux d'équilibrage

$$TE = \frac{\sum_{i=1}^N T_i}{N \times \max(T_i)}$$

Avec :

- TE : Taux d'équilibrage (objectif > 85%)
- T_i : Temps de cycle du poste i
- N : Nombre de postes

8.3.4 Simulation de séquençement (Classe B)

Pour les gammes à variantes, la simulation permet d'optimiser le séquençement des ordres.

8.3.5 Outils de simulation ERP

Les ERP modernes intègrent des modules de simulation permettant de tester différents scénarios.

Fonctionnalités de simulation ERP

- Planification sur capacité infinie** Simulation sans contrainte de capacité
- Planification sur capacité finie** Prise en compte des contraintes réelles
- Simulation de séquençement** Optimisation de l'ordre de passage
- Analyse des goulots** Identification des ressources critiques
- Scénarios comparatifs** Évaluation de plusieurs options

8.3.6 Indicateurs de performance simulés

8.3.7 Exemple de simulation pour une ligne d'assemblage mixte

Simulation de séquençement - Ligne automobile				
Position	Variante	Temps cycle (s)	Changement outil	Changement couleur
1	Berline	120	–	–
2	Berline	120	Faible	Faible
3	Break	125	Faible	Faible
4	Break	125	Faible	Faible
5	Berline	120	Faible	Élevé
6	Coupé	130	Élevé	Moyen
7	Coupé	130	Faible	Faible

Résultats : Taux d'utilisation = 87%, Temps de changement total = 28 min, Production = 45 véhicules/jour

8.3.8 Optimisation itérative

1. **Définition du scénario de référence** : Gamme initiale, paramètres de base
2. **Simulation du scénario** : Calcul des indicateurs de performance
3. **Analyse des résultats** : Identification des points d'amélioration
4. **Proposition de modifications** : Ajustements des paramètres de gamme
5. **Simulation du nouveau scénario** : Évaluation des gains
6. **Validation** : Sélection de la meilleure solution

Synthèse : Optimisation des Gammes
1. Indicateurs de performance : VA, NVA, coût outil, efficacité, risque 2. Classe C (unitaire) : Algorithme génétique pour explorer l'espace des solutions 3. Classe A (grande série) : Simulation de flux pour équilibrer et optimiser 4. Classe B (variantes) : Simulation de séquençement pour le mix produit 5. Objectif : Réduction des coûts et délais, maîtrise des risques <i>L'optimisation des gammes est un processus itératif combinant analyse des indicateurs, simulation et algorithmes d'optimisation.</i>

Intégration et Flux de Données

Du Plan Industriel et Commercial (PIC) au Programme Directeur (PDP)

Le Plan Industriel et Commercial (PIC) constitue le niveau de planification le plus agrégé, traduisant la stratégie commerciale en objectifs de production.

9.1.1 Le Plan Industriel et Commercial (PIC)

Définition du PIC

Le PIC est un plan de production agrégé exprimé en familles de produits ou en unités de capacité. Il couvre un horizon de 12 à 18 mois et est révisé mensuellement.

9.1.2 Les stratégies de planification du PIC

Stratégies de planification

Stratégie de poursuite La production suit la demande. Avantage : faible stock. Inconvénient : variations de charge.

Stratégie de niveau (lissage) La production est constante. Avantage : charge stable. Inconvénient : stock variable.

Stratégie mixte Combinaison des deux approches avec gestion des stocks saisonniers.

9.1.3 Du PIC au PDP

Le Programme Directeur de Production (PDP) décline le PIC en un plan détaillé par article fini.

Articulation PIC - PDP

PIC (Familles de produits, horizons longs) ↓ **PDP** (Articles finis, horizon moyen) ↓ **MRP** (Composants, horizon court)

9.1.4 Calcul du PDP

$$PDP_t = \text{Demande}_t + \text{Stock de sécurité}_t - \text{Stock initial}_{t-1} - \text{En-cours}_t$$

Du PDP aux Ordres de Fabrication (OF) suggérés

9.2.1 Planification des Besoins en Composants (MRP)

La MRP (Material Requirements Planning) transforme le PDP en besoins nets pour les composants.

Principe du calcul MRP

1. **Besoins bruts** : Besoins issus du PDP et des nomenclatures
2. **Besoins nets** : Besoins bruts - stock disponible - en-cours
3. **Proposition d'ordres** : Lancement des ordres selon délais d'obtention
4. **Échéancier** : Dates de début et de fin des ordres

9.2.2 Algorithme de calcul des besoins nets

$$\text{Besoin net}_t = \max(0, \text{Besoin brut}_t - \text{Stock}_{t-1} - \text{En-cours}_t)$$

$$\text{Lancement}_t = \text{Besoin net}_{t+\text{Délai}}$$

9.2.3 Règles de regroupement (lotissement)

9.2.4 Transformation en Ordres de Fabrication

1. **Ordres planifiés** : Suggestions de l'ERP issues du calcul MRP
2. **Transfert en ordres suggérés** : Vérification de cohérence
3. **Conversion en ordres fermes** : Après validation des capacités
4. **Lancement** : Création des ordres dans le module de pilotage

Jalonnements, affermissement et lancement des OF

9.3.1 Jalonnement des ordres de fabrication

Le jalonnement consiste à positionner les ordres dans le temps en fonction des ressources disponibles.

Étapes du jalonnement

1. **Jalonnement à capacité infinie** : Planification sans contrainte de charge
2. **Analyse des charges** : Confrontation capacité disponible / capacité requise
3. **Lissage des charges** : Déplacement des ordres pour résoudre les surcharges
4. **Jalonnement à capacité finie** : Planification avec contraintes réelles

9.3.2 Affermissement des ordres

L'affermissement est l'étape qui transforme un ordre planifié en un ordre ferme, engageant les ressources et les matières.

9.3.3 Lancement des ordres de fabrication

Contrôles avant lancement

- Vérification disponibilité des matières (réservations)
- Vérification disponibilité des outils
- Vérification capacité des postes de charge
- Vérification des qualifications opérateurs
- Édition des documents de fabrication (dossier, bons de travail)
- Création des ordres magasin pour sortie matières
- Génération des ordres de contrôle qualité

9.3.4 Les différents statuts de l'ordre de fabrication

Retour d'expérience et boucle d'amélioration continue

9.4.1 Calcul des coûts réels

Le calcul des coûts réels permet de comparer les performances théoriques et réelles.

Composantes des coûts réels

$$C_{\text{réel}} = \sum (Q_{\text{matières}} \times P_{\text{matières}}) + \sum (T_{\text{heures}} \times T_{\text{horaire}}) + C_{\text{outils}}$$

- $Q_{\text{matières}}$: Quantités réellement consommées
- $P_{\text{matières}}$: Prix réels d'achat
- T_{heures} : Temps réellement passés
- T_{horaire} : Taux horaires réels

9.4.2 Analyse des écarts

9.4.3 Boucle d'amélioration continue

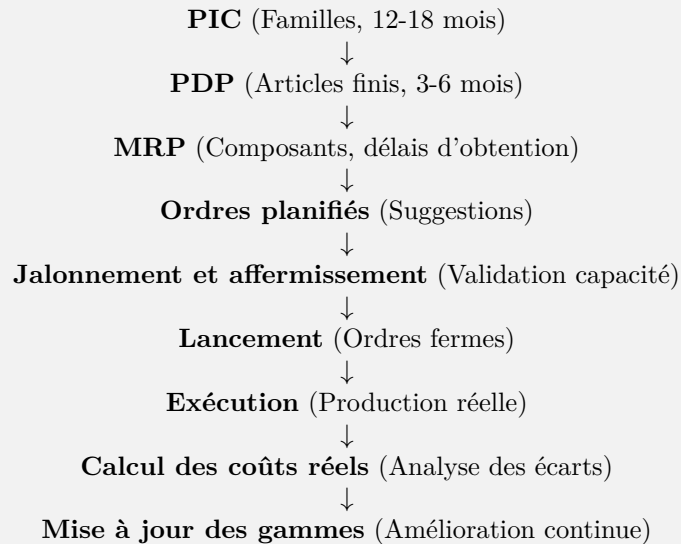
Cycle PDCA d'amélioration des gammes

1. **Plan (Planifier)** : Définir les objectifs d'amélioration
2. **Do (Réaliser)** : Mettre en œuvre les modifications
3. **Check (Vérifier)** : Mesurer les écarts et les gains
4. **Act (Agir)** : Standardiser les bonnes pratiques

9.4.4 Capitalisation des retours d'expérience

- **Temps réels vs temps standards** : Mise à jour des gammes
- **Conditions de coupe optimisées** : Ajustement des paramètres
- **Outils alternatifs** : Enrichissement de la base de données
- **Non-conformités** : Identification des opérations à risque
- **Meilleures pratiques** : Standardisation des solutions efficaces

Synthèse du flux de données



Synthèse : Intégration et Flux de Données

1. **PIC** → **PDP** : Déclinaison des prévisions en programme directeur
2. **PDP** → **MRP** : Calcul des besoins nets pour tous les composants
3. **MRP** → **OF** : Transformation des suggestions en ordres fermes
4. **Jalonnement** : Planification des ordres avec contraintes de capacité
5. **Lancement** : Engagement des ressources et édition des documents
6. **Retour d'expérience** : Analyse des écarts et amélioration continue

L'intégration des flux de données garantit la cohérence entre la planification et l'exécution, permettant une amélioration continue des gammes.

Conclusion : Vers une Gestion Agile des Gammes

Récapitulatif

des

approches

par

classe

La gestion des gammes de production ne saurait se réduire à une approche unique. La diversité des contextes industriels impose une méthodologie adaptée à chaque classe de produits.

Synthèse des trois classes

Classe A Grande série	Classe B Moyenne série	Classe C Unitaire
Standardisation Optimisation flux PDP / MRP Post-consommation TRS > 85%	Modularité Mass Customization Configurateur Séquencement mixte Taux de service > 95%	Flexibilité Gestion de projet Planification réseau Gestion des risques Délai projet 100%

9.4.7 Classe A : L'excellence opérationnelle

Pour les produits de grande série, la performance repose sur :

- **Standardisation** : Nomenclatures et gammes figées, réutilisables
- **Optimisation des flux** : Équilibrage des lignes, réduction des temps morts
- **Post-consommation** : Simplification des transactions de stock
- **Pilotage par indicateurs** : TRS, temps de cycle, taux de défauts

9.4.8 Classe B : L'agilité maîtrisée

Pour les produits à variantes, la performance repose sur :

- **Modularité** : Conception par modules standardisés
- **Configuration** : Passage de l'article générique à la variante
- **Séquencement mixte** : Production de variantes différentes sur une même ligne
- **Équilibre** : Concilier diversité et productivité

9.4.9 Classe C : La fiabilité projet

Pour les produits unitaires, la performance repose sur :

- **Approche projet** : Structure PCS avec jalons et activités
- **Gestion des risques** : Identification, modélisation, mitigation
- **Planification réseau** : Chemin critique, marges
- **Traçabilité totale** : Suivi matière, opérations, contrôles

Importance de la capitalisation du savoir-faire et de la collaboration

9.4.10 La capitalisation du savoir-faire

La connaissance des méthodistes est un actif stratégique de l'entreprise. Sa capitalisation est essentielle pour :

- **Préserver l'expertise** face au turn-over
- **Accélérer l'intégration** des nouveaux collaborateurs
- **Réutiliser les bonnes pratiques** d'un projet à l'autre
- **Éviter les erreurs déjà rencontrées**

Outils de capitalisation du savoir-faire

Base de données outils Références, conditions de coupe, retours d'expérience

Bibliothèque de gammes Gammes standards par famille de produits

Fiches de retour d'expérience Analyse des écarts et des non-conformités

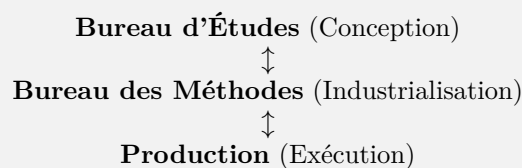
Matrice des compétences Qualifications et expertises des opérateurs

Base de connaissances Solutions techniques, astuces, alertes

9.4.11 La collaboration entre métiers

La performance des gammes repose sur une collaboration étroite entre les différents acteurs :

Collaboration conception - méthodes - production



La conception doit intégrer les contraintes de fabrication (DFM - Design For Manufacturing). Les méthodes doivent transmettre des gammes exploitables en production. La production doit remonter les écarts pour améliorer les gammes.

Perspectives : Intégration des données temps réel (MES) pour des gammes adaptatives

9.4.12 Du MES à la gamme adaptative

Les Manufacturing Execution Systems (MES) collectent en temps réel les données de production. Leur intégration ouvre la voie à des gammes adaptatives.

9.4.13 La gamme adaptative : un concept émergent

Vers la gamme 4.0

Gamme statique Définie a priori, figée jusqu'à modification

Gamme réactive Ajustée après analyse des écarts

Gamme adaptative S'ajuste en temps réel aux conditions de production

9.4.14 Les briques technologiques de la gamme adaptative

1. **Capteurs connectés** : Mesure en continu des conditions de coupe
2. **Communication MES-ERP** : Remontée automatique des données
3. **Algorithmes d'optimisation** : Recalcul des paramètres en temps réel
4. **Intelligence artificielle** : Apprentissage et prédiction
5. **Jumeau numérique** : Simulation avant exécution

9.4.15 Exemple : Optimisation temps réel des conditions de coupe

Scénario d'optimisation adaptative

1. **Capteur** : Mesure l'usure de l'outil en temps réel
2. **Analyse** : L'IA prédit la durée de vie restante
3. **Décision** : Ajustement automatique de l'avance
4. **Action** : Modification des paramètres CN en ligne
5. **Capitalisation** : Enrichissement de la base de connaissances

Résultat : Durée de vie outil augmentée de 15%, qualité maintenue

9.4.16 Bénéfices attendus

9.4.17 Feuille de route vers la gamme adaptative

Plan d'évolution

1. **Niveau 1** : Collecte des données MES, analyse a posteriori
2. **Niveau 2** : Remontée automatique vers l'ERP, révision périodique
3. **Niveau 3** : Alertes en temps réel, ajustements manuels
4. **Niveau 4** : Optimisation automatique, supervision humaine
5. **Niveau 5** : Gamme autonome et prédictive

Conclusion Générale

La gamme de production : un levier stratégique de performance

La maîtrise des gammes de production est aujourd'hui un facteur clé de compétitivité. Ce document a démontré qu'une approche unique ne peut répondre à la diversité des contextes industriels.

Trois classes de produits, trois logiques de gestion :

- **Classe A** : Optimisation des flux, standardisation, répétitivité
- **Classe B** : Modularité, configuration, séquençement mixte
- **Classe C** : Flexibilité, gestion de projet, maîtrise des risques

Une intégration réussie repose sur :

- La **formalisation rigoureuse** des données dans l'ERP
- L'**optimisation** par simulation et algorithmes
- La **capitalisation** du savoir-faire methodiste
- La **collaboration** entre conception, méthodes et production

Perspectives : L'intégration des données temps réel via le MES ouvre la voie vers des gammes adaptatives, capables de s'ajuster en continu aux conditions réelles de production. L'intelligence artificielle et le jumeau numérique permettront à terme des gammes prédictives, anticipant les aléas et optimisant en continu la performance.

La gamme de production n'est plus un document figé, mais un outil vivant au cœur du système d'information industriel.

Fin du document

btabular|l|l|

Type
de
contrainte
Ac-
tion

Contrainte

ma-
chine

Pla-

ni-

fier

en

prio-

rité,

amor-

tir

les

aléas,

pré-

pa-

rer

les

ou-

tils

Contrainte

opé-

ra-

teur

An-

ti-

ci-

per

les

dis-

po-

ni-

bi-

li-

tés,

for-

mer

des

po-

ly-

va-

lents

Contrainte

ou-

til

Gé-

rer

le

stock,

pré-

voir

les

ou-

tils

frères

Contrainte

ma-

tière

An-

Indicateur	Objectif
Respect du délai projet	100%
Taux de première pièce conforme	$\geq 95\%$
Taux de rebut	$\leq 2\%$
Respect du budget	$\pm 5\%$
Taux de traçabilité	100%

Champ	Description
Article parent	Code de l'article assemblé
Article composant	Code de l'article constitutif
Quantité	Nombre d'unités du composant
Coef. de rebut	Pourcentage de perte prévisionnelle
Date d'application	Date de début de validité
Date d'expiration	Date de fin de validité
Opération de rattachement	Liens avec la gamme (phase d'utilisation)

Champ	Description
Code gamme	Identifiant de la gamme
Article fabriqué	Article auquel la gamme est associée
Site	Site de production
Phase	Numéro d'ordre (10, 20, 30...)
Poste de charge	Centre de travail utilisé
Opération	Description de l'opération
Temps de préparation	Temps de réglage (hors série)
Temps unitaire	Temps par pièce
Outil	Référence de l'outil à utiliser

Champ	Description
Code ressource	Identifiant du poste de charge
Désignation	Libellé descriptif
Type	Machine / Atelier / Poste manuel
Capacité	Nombre d'unités simultanées
Calendrier	Code calendrier associé
Taux horaire	Coût horaire machine

Champ	Description
Numéro de révision	001, 002, 003...
Statut	Nouveau / Approuvé / Actif / Remplacé
Date d'application	Date de début de validité
Date d'expiration	Date de fin de validité
Motif	Description de la modification
Auteur	Personne ayant créé la révision
Approbateur	Personne ayant validé la révision

Type de temps NVA	Formule
Changement d'orientation	$T_{\text{orientation}} = \sum_{n=2}^N V_{\alpha_n} \times T_{\text{unit orientation}}$
Changement d'accessoire	$T_{\text{accessoire}} = \sum_{n=2}^N X_{\text{acc},n} \times T_{\text{unit acc}}$
Changement d'outil	$T_{\text{outil}} = \sum_{n=2}^N Y_{\text{outil},n} \times T_{\text{unit outil}}$
Changement de plaquette	$T_{\text{plaquette}} = \sum_{n=1}^N \left\lfloor \frac{T_{\text{usinage},n}}{DDV_{\text{outil}}} \right\rfloor \times N_{\text{plaquettes}} \times T_{\text{unit plaq}}$

Paramètre	Valeur
Nombre d'itérations	300
Taille de la population	100
Probabilité de croisement	0,6
Probabilité mutation séquençement	0,1
Probabilité mutation zone	0,1
Probabilité mutation outil	0,6
Meilleurs individus conservés	10%
Individus gardés par tournoi	10%

Règle de séquençement	Objectif
Mise en cluster	Regrouper les variantes avec mêmes caractéristiques
Blocage	Éviter les successions problématiques
Proportionnalité	Respecter le mix produit
Priorité client	Traiter en priorité les commandes urgentes

Indicateur	Classe A	Classe B
Taux de rendement synthétique (TRS)	$\geq 85\%$	$\geq 80\%$
Temps de cycle	Minimal	Variable
Temps de changement de série	≤ 10 min	≤ 15 min
Taux de service	$\geq 98\%$	$\geq 95\%$
Encours moyen	Minimal	Maîtrisé

Données d'entrée	Source
Prévisions de vente	Marketing / Commercial
Commandes fermes	Clients
Capacités disponibles	Production
Stratégies de production	Direction industrielle
Objectifs de stock	Supply Chain

Période	Demande	Stock initial	En-cours	SS	PDP
Semaine 1	100	50	30	20	40
Semaine 2	120	40	40	20	60
Semaine 3	150	40	30	20	100
Semaine 4	130	50	50	20	50

TABLE 1 – Exemple de calcul PDP

Règle	Description
Lot pour lot	Lancement exact du besoin
Quantité économique	Formule de Wilson
Période fixe	Regroupement des besoins sur une période donnée
Période variable	Regroupement jusqu'à un coût seuil

Statut	Description
Planifié	Proposition issue du calcul MRP, modifiable librement
Affermi	Vérifié par le planificateur, réservations matières créées
Lancé	Transféré à l'atelier, consommations possibles
Actif	Travail commencé, encours valorisé
Terminé	Fabrication achevée, produit réceptionné
Clôturé	Écarts calculés, ordre clos

Statut	Actions possibles
Créé	Modification libre, pas de sortie matière
Imprimé	Documents édités, lancement possible
Lancé	Sortie matière possible, imputation heures
Actif	Première transaction, coûts gelés
Fabrication terminée	Pièce achevée, réception possible
Terminé	Produits réceptionnés, encore modifiable
Fermé	Écarts calculés, plus de modifications
Archivé	Données historisées

Type d'écart	Description
Écart de matière	Différence entre quantités standards et réelles
Écart de prix matière	Différence entre prix standard et réel
Écart de temps	Différence entre temps standards et réels
Écart de taux	Différence entre taux horaires standard et réel
Écart de rendement	Impact des rebuts et pertes

Indicateur	Objectif	Suivi
Taux de conformité des gammes	100%	Mensuel
Écart temps réel / standard	< 5%	Hebdomadaire
Taux de réutilisation des gammes	> 80%	Trimestriel
Délai de mise à jour des gammes	< 48h	Hebdomadaire
Nombre de modifications techniques	Variable	Mensuel

Données MES	Application à la gamme
Temps réels d'opération	Ajustement des temps standards
Consommations matières réelles	Mise à jour des coefficients de rebut
Usure outil mesurée	Optimisation des durées de vie
Vibrations / efforts de coupe	Ajustement des conditions de coupe
Taux de non-conformité	Révision des opérations critiques
Disponibilité machine	Replanification dynamique